UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Departamento de Engenharia de Produção

EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO E RESULTADOS

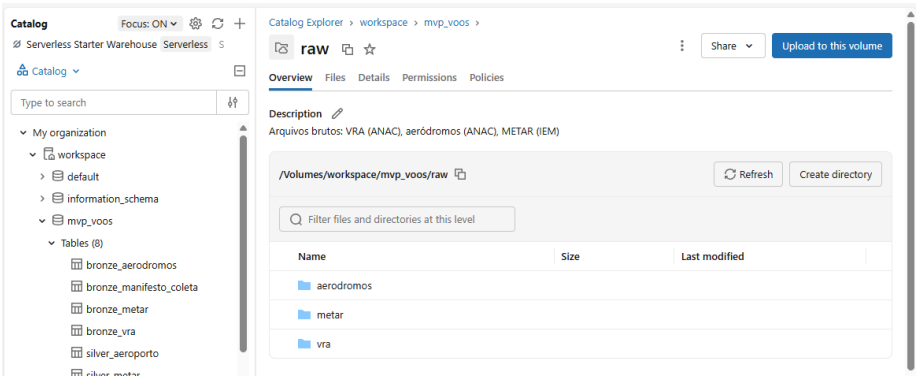
MVP: Atrasos de voos e clima nos aeroportos brasileiros

Luísa Ramos Maia

Este documento reúne as capturas de tela que comprovam a execução do pipeline no Databricks Free Edition (Evidências 1 a 9) e os gráficos que respondem às perguntas de negócio P1 a P5 (Evidências 10 a 18). A numeração é a mesma usada no README do repositório, que cita cada evidência pelo número.

1 EXECUÇÃO DO PIPELINE NA NUVEM

Evidência 1 – Arquivos brutos no Volume workspace.mvp_voos.raw após o upload



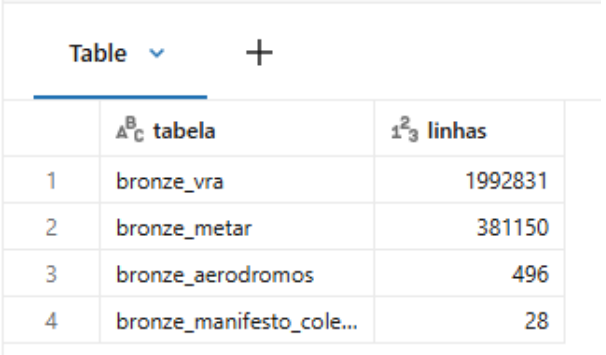

```
aerodromos/AerodromosPublicos.csv                0.1 MB
metar/metar_2024.csv                            27.6 MB
metar/metar_2025.csv                            28.5 MB
metar/metar_complemento.csv                      8.7 MB
vra/VRA_20241.csv                               12.0 MB
vra/VRA_202410.csv                              11.8 MB
vra/VRA_202411.csv                              11.2 MB
vra/VRA_202412.csv                              12.1 MB
```

```
vra/VRA_20242.csv                                   10.7 MB
vra/VRA_20243.csv                                   11.4 MB
vra/VRA_20244.csv                                   11.3 MB
vra/VRA_20245.csv                                   11.0 MB
vra/VRA_20246.csv                                   10.9 MB
vra/VRA_20247.csv                                   12.3 MB
vra/VRA_20248.csv                                   11.9 MB
vra/VRA_20249.csv                                   11.4 MB
vra/VRA_20251.csv                                   12.6 MB
vra/VRA_202510.csv                                  12.1 MB
vra/VRA_202511.csv                                  11.6 MB
vra/VRA_202512.csv                                  12.5 MB
vra/VRA_20252.csv                                   11.1 MB
vra/VRA_20253.csv                                   11.6 MB
vra/VRA_20254.csv                                   11.5 MB
vra/VRA_20255.csv                                   11.7 MB
vra/VRA_20256.csv                                   11.5 MB
vra/VRA_20257.csv                                   12.5 MB
vra/VRA_20258.csv                                   12.0 MB
vra/VRA_20259.csv                                   11.7 MB

Total: 345.5 MB
```

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 2 – Contagem de linhas das tabelas da camada bronze



Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 3 – Verificação do fuso dos horários do VRA (duração prevista nos dois sentidos)

	origem_icao	destino_icao	etapas	duracao_prevista_mediana_h
1	SBBR	SBRB	1804	3.42
2	SBEG	SBGR	6063	3.92
3	SBGR	SBEG	5489	3.92
4	SBRB	SBBR	1814	3.33

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 4 – Conferência dos 20 aeroportos com METAR (ranking de 2024–2025)

ranking: pandas.core.frame.DataFrame = [icao: object, count: int64 ... 2 more fields]

Table

	icao	count	posicao	na_lista_metar
1	SBGR	384925	1	true
2	SBSP	384338	2	true
3	SBCF	224436	3	true
4	SBKP	222201	4	true
5	SBBR	214139	5	true
6	SBGL	155237	6	true
7	SBRF	151272	7	true
8	SBRJ	117692	8	true
9	SBSV	106253	9	true
10	SBCT	101330	10	true
11	SBPA	81126	11	true
12	SBFZ	74203	12	true
13	SBBE	60674	13	true
14	SBFL	56926	14	true
15	SBGO	53358	15	true
16	SBVT	49791	16	true
17	SBEG	47733	17	true
18	SBCY	43306	18	true
19	SBMO	38940	19	true
20	SBNF	34171	20	true

20 rows | 1.146s runtime

Refreshed at 11/11/26, 4:53 PM (2h ago)

```
Na lista do METAR mas fora do top 20 de 2024-2025: nenhum
No top 20 de 2024-2025 mas sem METAR: nenhum
```

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 5 – Cobertura temporal do METAR por aeroporto

aeroporto_icao	horas_com_observacao	cobertura_pct	pct_obs_tempo_adverso
SBPA	13357	76.1	21.5
SBNF	14182	80.8	12.1
SBSP	17533	99.9	37.6
SBFL	17540	100	19.6
SBSV	17541	100	5.6
SBFZ	17542	100	2.7
SBCY	17540	100	9.9
SBGO	17541	100	9.5
SBBE	17541	100	7.4
SBCF	17542	100	10.8
SBBR	17539	100	12.6
SBCT	17542	100	48.3
SBRF	17542	100	5.4
SBRJ	17542	100	10.6
SBMO	17541	100	8.1
SBEG	17542	100	18.1
SBGR	17542	100	28.1
SBGL	17543	100	9.3
SBKP	17542	100	7.8
SBVT	17542	100	6.5

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 6 – Relatório de qualidade dos dados (silver_qualidade_dados)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	tabela	atributo	dimensao	regra	ocorrencias	total	percentual	tratamento
2	silver_aeroporto	latitude/longitude	Completude	Coordenadas ausentes	0	496	0	Mantido
3	silver_aeroporto	aeroporto_icao	ConsistÃªncia	Aeroporto de voo domÃ©stico sem cadas	43	227	18.943	Mantido na dimensÃ£o com nome 'nÃ£o cadastrado'
4	silver_metar	teto_ft	AcurÃ¡cia	Teto acima de 30.000 pÃ©s	0	381150	0	Mantida
5	silver_metar	visibilidade_m	AcurÃ¡cia	Visibilidade acima de 20 km	0	381150	0	Mantida
6	silver_metar	rajada_kt	AcurÃ¡cia	Rajada acima de 80 kt	2	381150	0.001	Verificar caso a caso
7	silver_metar	cobertura SBPA	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	4187	17544	23.866	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
8	silver_metar	cobertura SBKP	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
9	silver_metar	cobertura SBRF	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
10	silver_metar	cobertura SBGL	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	1	17544	0.006	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
11	silver_metar	cobertura SBGO	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	3	17544	0.017	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
12	silver_metar	cobertura SBFZ	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
13	silver_metar	visibilidade_m	Completude	Visibilidade ausente	0	381150	0	Tratada como sem restriÃ§Ã£o de visibilidade
14	silver_metar	cobertura SBRJ	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
15	silver_metar	cobertura SBBR	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	5	17544	0.028	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
16	silver_metar	cobertura SBNF	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	3362	17544	19.163	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
17	silver_metar	cobertura SBSV	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	3	17544	0.017	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
18	silver_metar	cobertura SBFL	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	4	17544	0.023	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
19	silver_metar	cobertura SBEG	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
20	silver_metar	cobertura SBSP	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	11	17544	0.063	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
21	silver_metar	cobertura SBBE	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	3	17544	0.017	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
22	silver_metar	cobertura SBMO	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	3	17544	0.017	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
23	silver_metar	cobertura SBCT	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
24	silver_metar	cobertura SBVT	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
25	silver_metar	cobertura SBCY	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	4	17544	0.023	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
26	silver_metar	metar	Completude	Texto METAR original ausente	0	381150	0	Mantida
27	silver_metar	cobertura SBGR	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
28	silver_metar	cobertura SBCF	Completude	Horas de 2024â€“2025 sem nenhuma obs	2	17544	0.011	Voos nessas horas ficam sem clima (junÃ§Ã£o limitada a 90 min)
29	silver_metar	aeroporto_icao	Conformidade	Aeroporto fora da lista dos 20	18162	381150	4.765	Mantida
30	silver_metar	observacao_utc	Conformidade	Data/hora nÃ£o reconhecida	0	381150	0	Removida
31	silver_metar	rajada_kt	ConsistÃªncia	Rajada menor que o vento mÃ©dio	0	381150	0	Mantida
32	silver_metar	tempo_adverso	DomÃnio	ObservaÃ§Ãµes com tempo adverso	55225	381150	14.489	Informativo
33	silver_metar	aeroporto/observacao_utc	Unicidade	Mais de uma observaÃ§Ã£o no mesmo ae	472	381150	0.124	Mantida a mais severa (R10)
34	silver_voo	atraso_chegada_min	AcurÃ¡cia	Atraso fora de [-120, +1440] min	1963	2E+06	0.102	Fora das taxas de atraso (R5)
35	silver_voo	data_referencia	Atualidade	Etapa fora de 2024â€“2025 ou sem data	33	2E+06	0.002	Removida (R8)
36	silver_voo	chegada_prevista	Completude	chegada_prevista ausente	59140	2E+06	2.968	Mantida
37	silver_voo	empresa_icao	Completude	Companhia ausente	0	2E+06	0	Mantida
38	silver_voo	partida_real	Completude	partida_real ausente	69496	2E+06	3.487	Mantida
39	silver_voo	codigo_justificativa	Completude	Justificativa do atraso preenchida	0	2E+06	0	Atributo descartado: vazio desde 2020
40	silver_voo	chegada_real	Completude	chegada_real ausente	69496	2E+06	3.487	Mantida
41	silver_voo	partida_prevista	Completude	partida_prevista ausente	59138	2E+06	2.968	Mantida
42	silver_voo	situacao_voo	Conformidade	SituaÃ§Ã£o fora de {REALIZADO, CANCEL	0	2E+06	0	Mantida
43	silver_voo	partida_prevista	Conformidade	partida_prevista em formato de data nÃ£	0	2E+06	0	Vira nulo
44	silver_voo	codigo_tipo_linha	Conformidade	Tipo de linha fora de {N, C, I, G}	0	2E+06	0	Mantida
45	silver_voo	chegada_prevista	Conformidade	chegada_prevista em formato de data nÃ	0	2E+06	0	Vira nulo
46	silver_voo	destino_icao	Conformidade	CÃ³digo ICAO fora do padrÃ£o de 4 caract	0	2E+06	0	Mantida
47	silver_voo	chegada_real	Conformidade	chegada_real em formato de data nÃ£o r	0	2E+06	0	Vira nulo
48	silver_voo	partida_real	Conformidade	partida_real em formato de data nÃ£o re	0	2E+06	0	Vira nulo
49	silver_voo	origem_icao	Conformidade	CÃ³digo ICAO fora do padrÃ£o de 4 caract	0	2E+06	0	Mantida
50	silver_voo	origem/destino	ConsistÃªncia	Origem igual ao destino	7979	2E+06	0.4	Mantida
51	silver_voo	chegada_real	ConsistÃªncia	Voo realizado sem horÃ¡rio real de chega	0	2E+06	0	Sem atraso calculÃ¡vel
52	silver_voo	partida_real	ConsistÃªncia	Voo cancelado com horÃ¡rio real de parti	0	2E+06	0	Mantida
53	silver_voo	chegada_real	ConsistÃªncia	Chegada real antes ou igual Ã partida rea	3	2E+06	0	Fora das taxas de atraso
54	silver_voo	todas	Unicidade	Etapas duplicadas (todas as colunas iguais	5	2E+06	0	Removidas (R7)

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 7 – Integridade referencial do modelo estrela

```
› 2 dataframes: dim_a, dim_c
OK   sk_voo único: 0
OK   sk_data sem dim_tempo: 0
OK   sk_hora_partida sem dim_horario: 0
OK   sk_companhia sem dim_companhia: 0
OK   aeroporto_origem sem dim_aeroporto: 0
OK   condicao_origem sem dim_condicao: 0
OK   aeroporto_destino sem dim_aeroporto: 0
OK   condicao_destino sem dim_condicao: 0
```

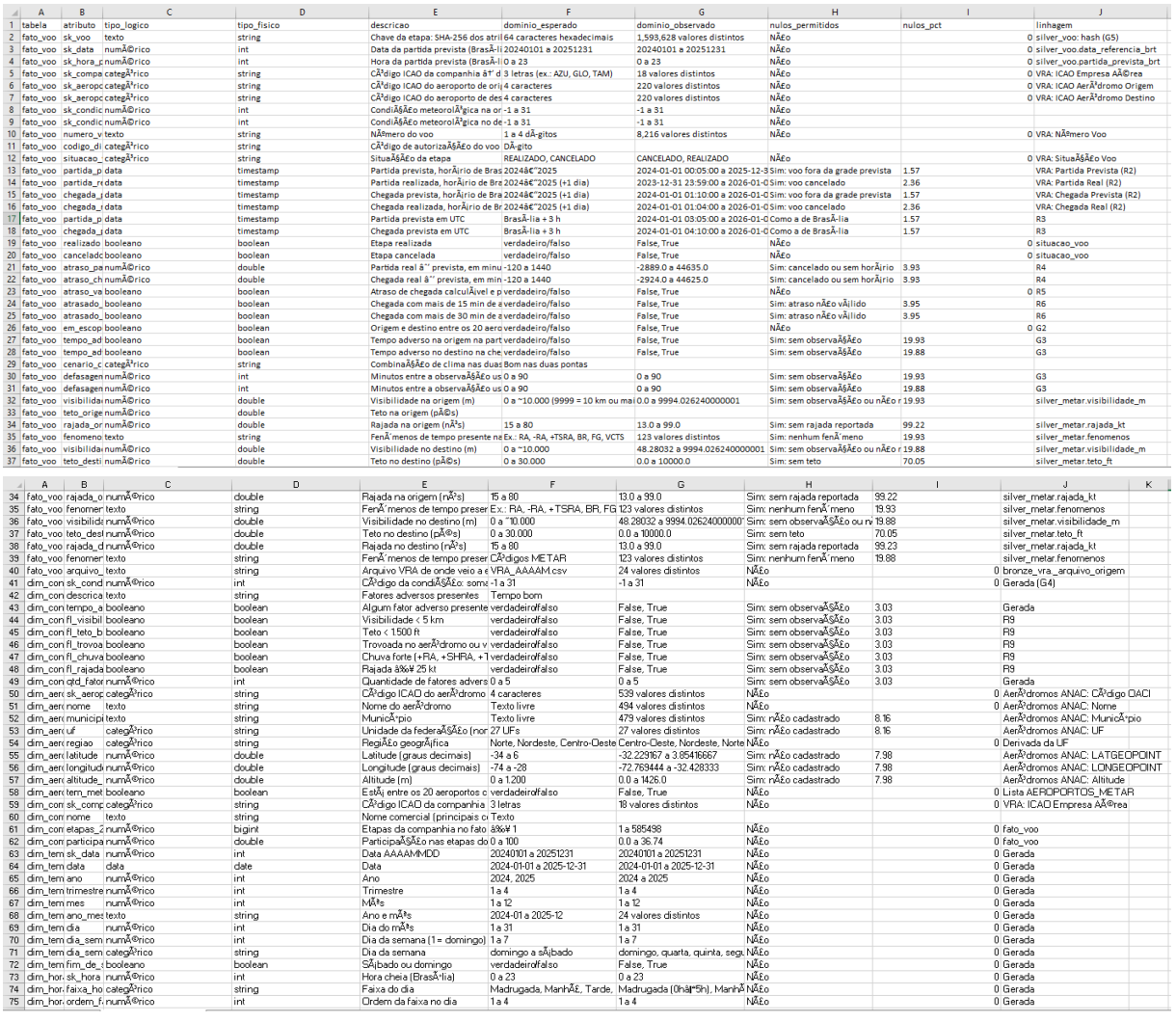
Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 8 – Cobertura da junção do clima e diagnóstico por aeroporto

	A	B	C	D	E
1	cenario_clima	etapas	pct	defasagem_media_origem_min	defasagem_media_destino_min
2	Bom nas duas pontas	739237	73.02	26.1	27.8
3	Adverso sÃ³ na origem	115267	11.39	23.9	27.2
4	Adverso sÃ³ no destino	114927	11.35	25.6	25.6
5	Adverso nas duas pontas	28702	2.84	23.4	25.5
6	Sem observaÃ§Ã£o	14250	1.41	30.3	29.3

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

Evidência 9 – Catálogo de dados com domínio observado (gold_catalogo_dados)



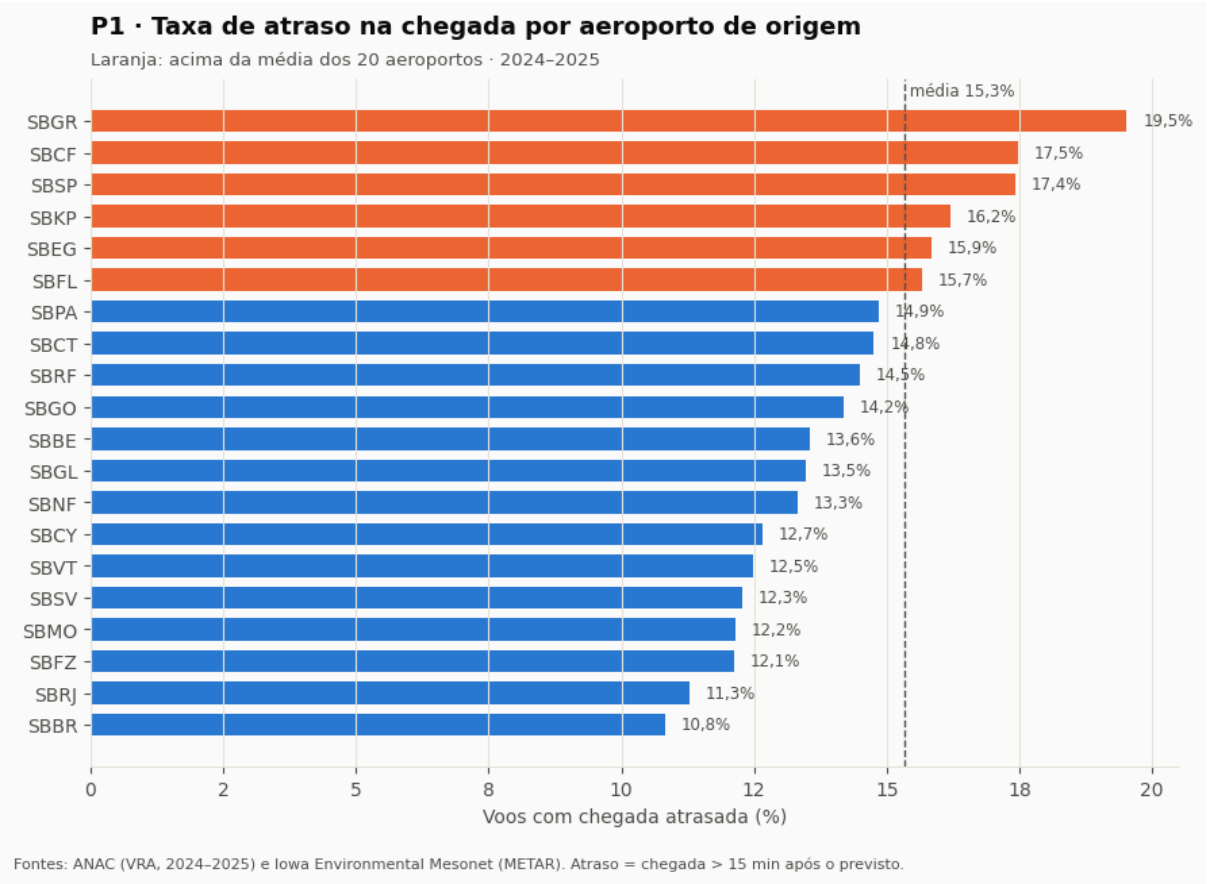
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	tabela	atributo	tipo_logico	tipo_fisico	descricao	dominio_esperado	dominio_observado	nulos_permitidos	nulos_pct	linhagem
2	fato_voo	sk_voo	texto	string	Chave da etapa: SHA-256 dos atri	64 caracteres hexadecimais	1,593,628 valores distintos	NÃ£o		0 silver_voo: hash (G5)
3	fato_voo	sk_data	numÃ©rico	int	Data da partida prevista (BrasÃ-li	20240101 a 20251231	20240101 a 20251231	NÃ£o		0 silver_voo.data_referencia_brt
4	fato_voo	sk_hora_p	numÃ©rico	int	Hora da partida prevista (BrasÃ-li	0 a 23	0 a 23	NÃ£o		0 silver_voo.partida_prevista_brt
5	fato_voo	sk_compa	categÃ³rico	string	CÃ³digo ICAO da companhia â†' d	3 letras (ex.: AZU, GLO, TAM)	18 valores distintos	NÃ£o		0 VRA: ICAO Empresa AÃ©rea
6	fato_voo	sk_aeropc	categÃ³rico	string	CÃ³digo ICAO do aeroporto de ori	4 caracteres	220 valores distintos	NÃ£o		0 VRA: ICAO AerÃ³dromo Origem
7	fato_voo	sk_aeropc	categÃ³rico	string	CÃ³digo ICAO do aeroporto de des	4 caracteres	220 valores distintos	NÃ£o		0 VRA: ICAO AerÃ³dromo Destino
8	fato_voo	sk_condic	numÃ©rico	int	CondiÃ§Ã£o meteorolÃ³gica na or	-1 a 31	-1 a 31	NÃ£o		
9	fato_voo	sk_condic	numÃ©rico	int	CondiÃ§Ã£o meteorolÃ³gica no de	-1 a 31	-1 a 31	NÃ£o		
10	fato_voo	numero_v	texto	string	NÃºmero do voo	1 a 4 dÃ-gitos	8,216 valores distintos	NÃ£o		0 VRA: NÃºmero Voo
11	fato_voo	codigo_di	categÃ³rico	string	CÃ³digo de autorizaÃ§Ã£o do voo	DÃ-gito				
12	fato_voo	situacao_	categÃ³rico	string	SituaÃ§Ã£o da etapa	REALIZADO, CANCELADO	CANCELADO, REALIZADO	NÃ£o		0 VRA: SituaÃ§Ã£o Voo
13	fato_voo	partida_p	data	timestamp	Partida prevista, horÃ¡rio de Bras	2024â€"2025	2024-01-01 00:05:00 a 2025-12-3	Sim: voo fora da grade prevista	1.57	VRA: Partida Prevista (R2)
14	fato_voo	partida_re	data	timestamp	Partida realizada, horÃ¡rio de Bra	2024â€"2025 (+1 dia)	2023-12-31 23:59:00 a 2026-01-0	Sim: voo cancelado	2.36	VRA: Partida Real (R2)
15	fato_voo	chegada_p	data	timestamp	Chegada prevista, horÃ¡rio de Bra	2024â€"2025 (+1 dia)	2024-01-01 01:10:00 a 2026-01-0	Sim: voo fora da grade prevista	1.57	VRA: Chegada Prevista (R2)
16	fato_voo	chegada_r	data	timestamp	Chegada realizada, horÃ¡rio de Br	2024â€"2025 (+1 dia)	2024-01-01 01:04:00 a 2026-01-0	Sim: voo cancelado	2.36	VRA: Chegada Real (R2)
17	fato_voo	partida_p	data	timestamp	Partida prevista em UTC	BrasÃ-lia + 3 h	2024-01-01 03:05:00 a 2026-01-0	Como a de BrasÃ-lia	1.57	R3
18	fato_voo	chegada_p	data	timestamp	Chegada prevista em UTC	BrasÃ-lia + 3 h	2024-01-01 04:10:00 a 2026-01-0	Como a de BrasÃ-lia	1.57	R3
19	fato_voo	realizado	booleano	boolean	Etapa realizada	verdadeiro/falso	False, True	NÃ£o		0 situacao_voo
20	fato_voo	cancelado	booleano	boolean	Etapa cancelada	verdadeiro/falso	False, True	NÃ£o		0 situacao_voo
21	fato_voo	atraso_pa	numÃ©rico	double	Partida real â'' prevista, em minu	-120 a 1440	-2889.0 a 44635.0	Sim: cancelado ou sem horÃ¡rio	3.93	R4
22	fato_voo	atraso_ch	numÃ©rico	double	Chegada real â'' prevista, em min	-120 a 1440	-2924.0 a 44625.0	Sim: cancelado ou sem horÃ¡rio	3.93	R4
23	fato_voo	atraso_va	booleano	boolean	Atraso de chegada calculÃ¡vel e p	verdadeiro/falso	False, True	NÃ£o		0 R5
24	fato_voo	atrasado_	booleano	boolean	Chegada com mais de 15 min de a	verdadeiro/falso	False, True	Sim: atraso nÃ£o vÃ¡lido	3.95	R6
25	fato_voo	atrasado_	booleano	boolean	Chegada com mais de 30 min de a	verdadeiro/falso	False, True	Sim: atraso nÃ£o vÃ¡lido	3.95	R6
26	fato_voo	em_escop	booleano	boolean	Origem e destino entre os 20 aero	verdadeiro/falso	False, True	NÃ£o		0 G2
27	fato_voo	tempo_ad	booleano	boolean	Tempo adverso na origem na part	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	19.93	G3
28	fato_voo	tempo_ad	booleano	boolean	Tempo adverso no destino na che	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	19.88	G3
29	fato_voo	cenario_c	categÃ³rico	string	CombinaÃ§Ã£o de clima nas duas	Bom nas duas pontas				
30	fato_voo	defasagem	numÃ©rico	int	Minutos entre a observaÃ§Ã£o us	0 a 90	0 a 90	Sim: sem observaÃ§Ã£o	19.93	G3
31	fato_voo	defasagem	numÃ©rico	int	Minutos entre a observaÃ§Ã£o us	0 a 90	0 a 90	Sim: sem observaÃ§Ã£o	19.88	G3
32	fato_voo	visibilidad	numÃ©rico	double	Visibilidade na origem (m)	0 a ~10.000 (9999 = 10 km ou mai	0.0 a 9994.026240000001	Sim: sem observaÃ§Ã£o ou nÃ£o r	19.93	silver_metar.visibilidade_m
33	fato_voo	teto_orige	numÃ©rico	double	Teto na origem (pÃ©s)					
34	fato_voo	rajada_or	numÃ©rico	double	Rajada na origem (nÃ³s)	15 a 80	13.0 a 99.0	Sim: sem rajada reportada	99.22	silver_metar.rajada_kt
35	fato_voo	fenomeno	texto	string	FenÃ´menos de tempo presente na	Ex.: RA, -RA, +TSRA, BR, FG, VCTS	123 valores distintos	Sim: nenhum fenÃ´meno	19.93	silver_metar.fenomenos
36	fato_voo	visibilidad	numÃ©rico	double	Visibilidade no destino (m)	0 a ~10.000	48.28032 a 9994.026240000001	Sim: sem observaÃ§Ã£o ou nÃ£o r	19.88	silver_metar.visibilidade_m
37	fato_voo	teto_destii	numÃ©rico	double	Teto no destino (pÃ©s)	0 a 30.000	0.0 a 10000.0	Sim: sem teto	70.05	silver_metar.teto_ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
34	fato_voo	rajada_o	numÃ©rico	double	Rajada na origem (nÃ³s)	15 a 80	13.0 a 99.0	Sim: sem rajada reportada	99.22	silver_metar.rajada_kt	
35	fato_voo	fenomer	texto	string	FenÃ´menos de tempo preser	Ex.: RA, -RA, +TSRA, BR, FG	123 valores distintos	Sim: nenhum fenÃ´meno	19.93	silver_metar.fenomenos	
36	fato_voo	visibilidad	numÃ©rico	double	Visibilidade no destino (m)	0 a ~10.000	48.28032 a 9994.026240000001	Sim: sem observaÃ§Ã£o ou nÃ	19.88	silver_metar.visibilidade_m	
37	fato_voo	teto_dest	numÃ©rico	double	Teto no destino (pÃ©s)	0 a 30.000	0.0 a 10000.0	Sim: sem teto	70.05	silver_metar.teto_ft	
38	fato_voo	rajada_d	numÃ©rico	double	Rajada no destino (nÃ³s)	15 a 80	13.0 a 99.0	Sim: sem rajada reportada	99.23	silver_metar.rajada_kt	
39	fato_voo	fenomer	texto	string	FenÃ´menos de tempo preser	CÃ³digos METAR	123 valores distintos	Sim: nenhum fenÃ´meno	19.88	silver_metar.fenomenos	
40	fato_voo	arquivo_	texto	string	Arquivo VRA de onde veio a e	VRA_AAAAMM.csv	24 valores distintos	NÃ£o	0	bronze_vra_arquivo_origem	
41	dim_con	sk_cond	numÃ©rico	int	CÃ³digo da condiÃ§Ã£o: soma	-1 a 31	-1 a 31	NÃ£o	0	Gerada (G4)	
42	dim_con	descrica	texto	string	Fatores adversos presentes	Tempo bom					
43	dim_con	tempo_a	booleano	boolean	Algum fator adverso presente	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	Gerada	
44	dim_con	fl_visibil	booleano	boolean	Visibilidade < 5 km	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	R9	
45	dim_con	fl_teto_b	booleano	boolean	Teto < 1.500 ft	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	R9	
46	dim_con	fl_trovoa	booleano	boolean	Trovoada no aerÃ³dromo ou v	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	R9	
47	dim_con	fl_chuva	booleano	boolean	Chuva forte (+FIA, +SHRA, +	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	R9	
48	dim_con	fl_rajada	booleano	boolean	Rajada â‰¥ 25 kt	verdadeiro/falso	False, True	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	R9	
49	dim_con	qtd_fator	numÃ©rico	int	Quantidade de fatores advers	0 a 5	0 a 5	Sim: sem observaÃ§Ã£o	3.03	Gerada	
50	dim_aer	sk_aerop	categÃ³rico	string	CÃ³digo ICAO do aerÃ³dromo	4 caracteres	539 valores distintos	NÃ£o	0	AerÃ³dromos ANAC: CÃ³digo OACI	
51	dim_aer	nome	texto	string	Nome do aerÃ³dromo	Texto livre	494 valores distintos	NÃ£o	0	AerÃ³dromos ANAC: Nome	
52	dim_aer	municipi	texto	string	MunicÃpio	Texto livre	479 valores distintos	Sim: nÃ£o cadastrado	8.16	AerÃ³dromos ANAC: MunicÃpio	
53	dim_aer	uf	categÃ³rico	string	Unidade da federaÃ§Ã£o (nor	27 UFs	27 valores distintos	Sim: nÃ£o cadastrado	8.16	AerÃ³dromos ANAC: UF	
54	dim_aer	regiao	categÃ³rico	string	RegiÃ£o geogrÃ¡fica	Norte, Nordeste, Centro-Oeste	Centro-Oeste, Nordeste, Norte	NÃ£o	0	Derivada da UF	
55	dim_aer	latitude_	numÃ©rico	double	Latitude (graus decimais)	-34 a 6	-32.229167 a 3.85416667	Sim: nÃ£o cadastrado	7.98	AerÃ³dromos ANAC: LATGEOPOINT	
56	dim_aer	longitude	numÃ©rico	double	Longitude (graus decimais)	-74 a -28	-72.769444 a -32.428333	Sim: nÃ£o cadastrado	7.98	AerÃ³dromos ANAC: LONGEOPOINT	
57	dim_aer	altitude_	numÃ©rico	double	Altitude (m)	0 a 1.200	0.0 a 1426.0	Sim: nÃ£o cadastrado	7.98	AerÃ³dromos ANAC: Altitude	
58	dim_aer	tem_met	booleano	boolean	EstÃ¡ entre os 20 aeroportos c	verdadeiro/falso	False, True	NÃ£o	0	Lista AEROPORTOS_METAR	
59	dim_con	sk_compa	categÃ³rico	string	CÃ³digo ICAO da companhia	3 letras	18 valores distintos	NÃ£o	0	VRA: ICAO Empresa AÃ©rea	
60	dim_con	nome	texto	string	Nome comercial (principais c	Texto					
61	dim_con	etapas_2	numÃ©rico	bigint	Etapas da companhia no fato	â‰¥ 1	1 a 585498	NÃ£o	0	fato_voo	
62	dim_con	participa	numÃ©rico	double	ParticipaÃ§Ã£o nas etapas do	0 a 100	0.0 a 36.74	NÃ£o	0	fato_voo	
63	dim_tem	sk_data	numÃ©rico	int	Data AAAAMMDD	20240101 a 20251231	20240101 a 20251231	NÃ£o	0	Gerada	
64	dim_tem	data	data	date	Data	2024-01-01 a 2025-12-31	2024-01-01 a 2025-12-31	NÃ£o	0	Gerada	
65	dim_tem	ano	numÃ©rico	int	Ano	2024, 2025	2024 a 2025	NÃ£o	0	Gerada	
66	dim_tem	trimestre	numÃ©rico	int	Trimestre	1 a 4	1 a 4	NÃ£o	0	Gerada	
67	dim_tem	mes	numÃ©rico	int	MÃªs	1 a 12	1 a 12	NÃ£o	0	Gerada	
68	dim_tem	ano_mes	texto	string	Ano e mÃªs	2024-01 a 2025-12	24 valores distintos	NÃ£o	0	Gerada	
69	dim_tem	dia	numÃ©rico	int	Dia do mÃªs	1 a 31	1 a 31	NÃ£o	0	Gerada	
70	dim_tem	dia_sem	numÃ©rico	int	Dia da semana (1= domingo)	1 a 7	1 a 7	NÃ£o	0	Gerada	
71	dim_tem	dia_sem	categÃ³rico	string	Dia da semana	domingo a sÃ¡bado	domingo, quarta, quinta, segu	NÃ£o	0	Gerada	
72	dim_tem	fim_de_s	booleano	boolean	SÃ¡bado ou domingo	verdadeiro/falso	False, True	NÃ£o	0	Gerada	
73	dim_hor	sk_hora	numÃ©rico	int	Hora cheia (BrasÃ-lia)	0 a 23	0 a 23	NÃ£o	0	Gerada	
74	dim_hor	faixa_ho	categÃ³rico	string	Faixa do dia	Madrugada, ManhÃ£, Tarde,	Madrugada (0hâ†'5h), Manhã	NÃ£o	0	Gerada	
75	dim_hor	ordem_fa	numÃ©rico	int	Ordem da faixa no dia	1 a 4	1 a 4	NÃ£o	0	Gerada	

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir da execução no Databricks Free Edition.

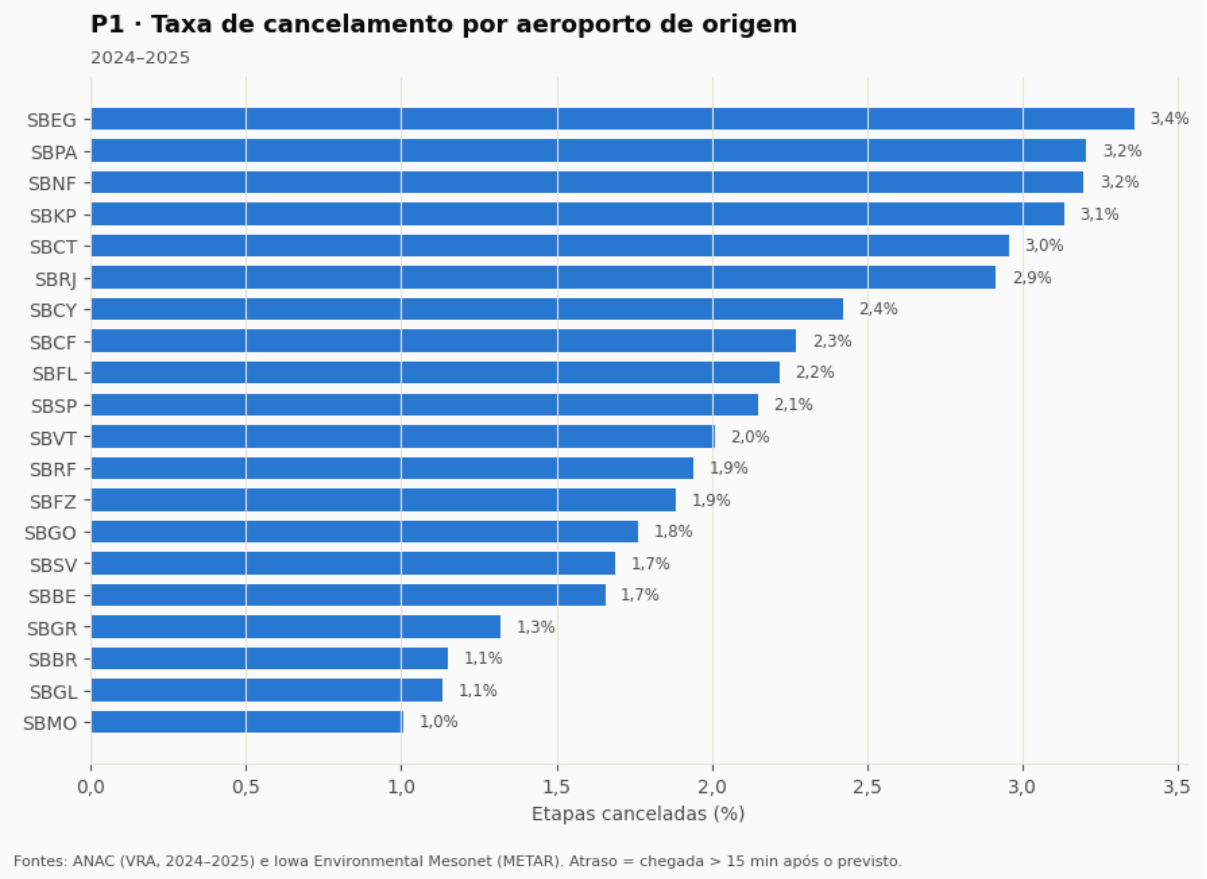
2 RESULTADOS DAS PERGUNTAS DE NEGÓCIO

Evidência 10 – P1 · Taxa de atraso na chegada por aeroporto de origem



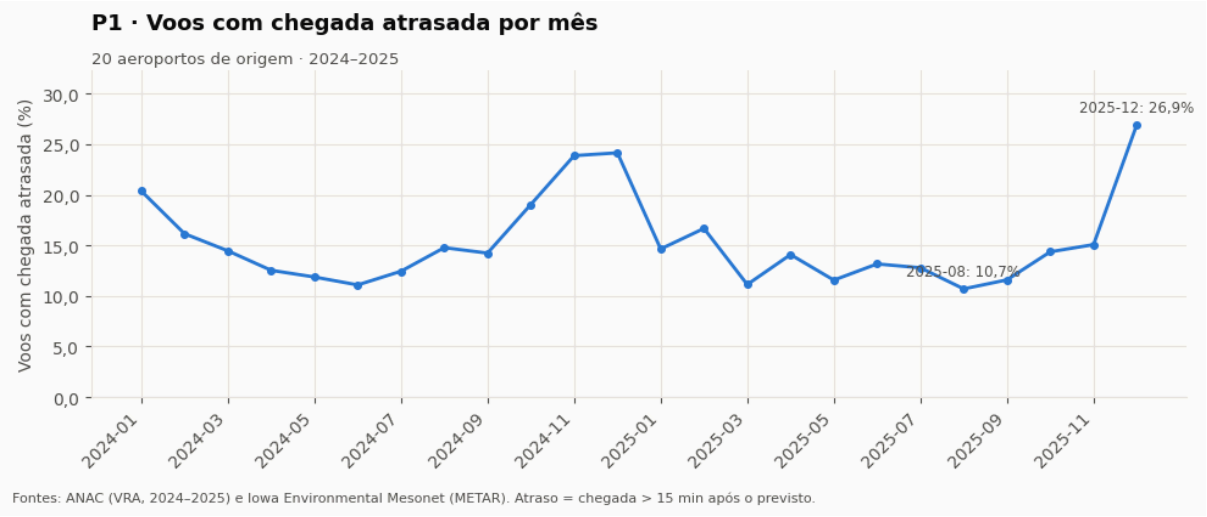
Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 11 – P1 · Taxa de cancelamento por aeroporto de origem



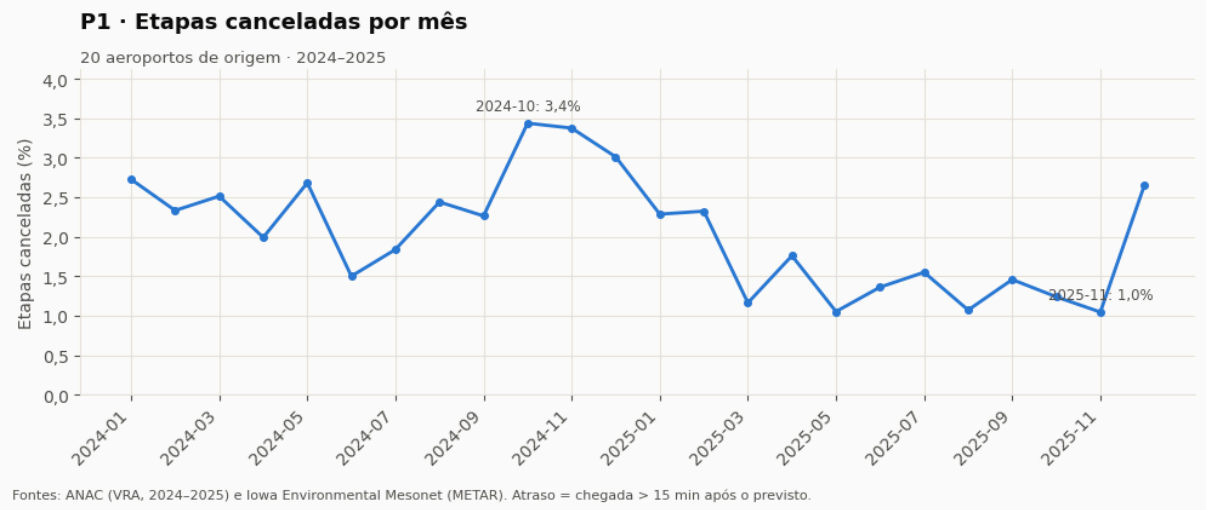
Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 12 – P1 · Taxa de atraso por mês



Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 13 – P1 · Taxa de cancelamento por mês

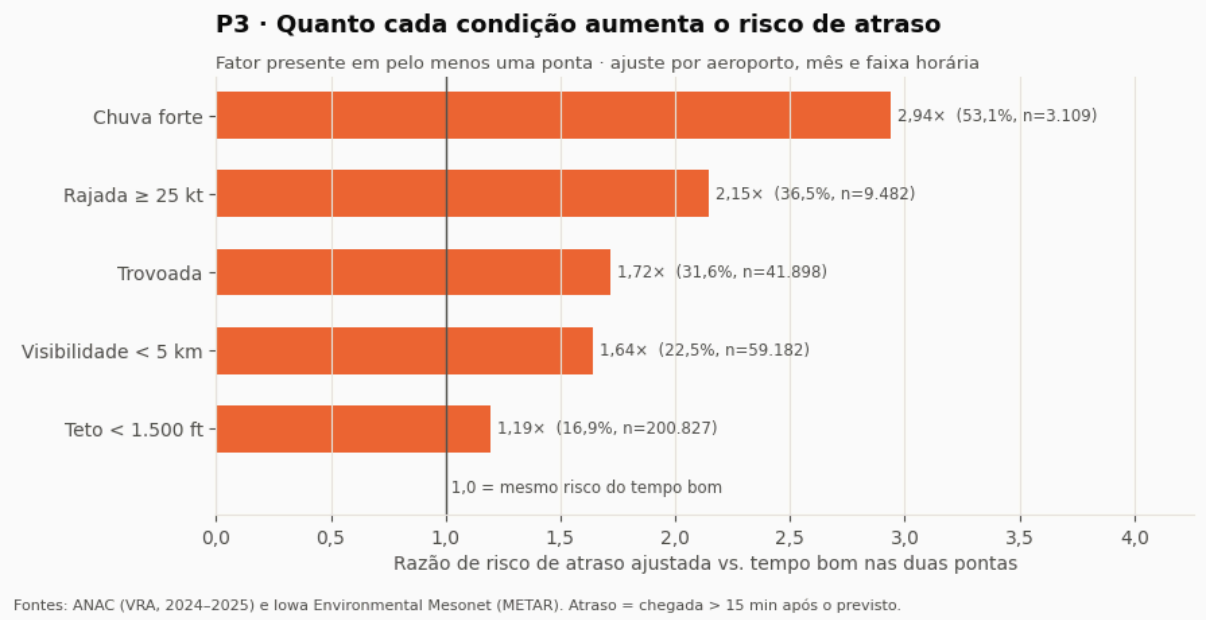


Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 14 – P2 · Taxa de atraso por condição do tempo na origem e no destino
Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

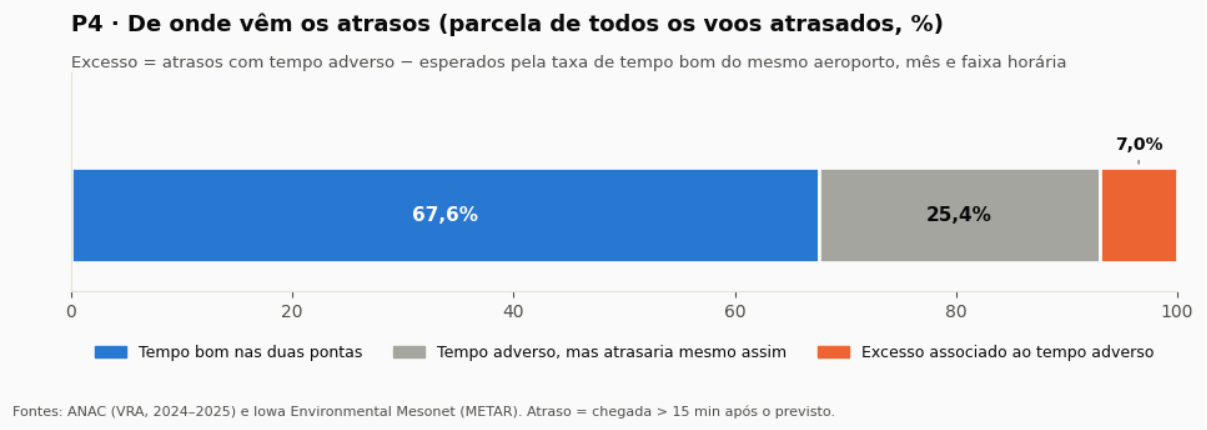
Evidência 15 – P2 · Taxa de cancelamento por condição do tempo na origem e no destino
Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 16 – P3 · Risco de atraso por fator meteorológico



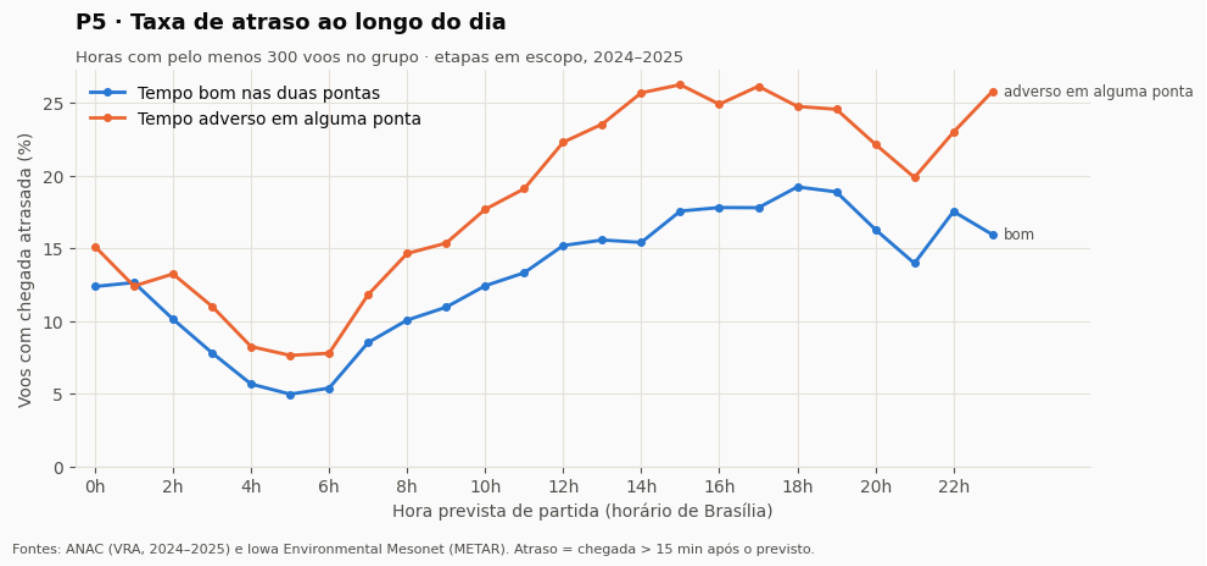
Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 17 – P4 · Decomposição dos voos atrasados



Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.

Evidência 18 – P5 · Taxa de atraso ao longo do dia



Fonte: elaborado pela autora (2026), com dados de ANAC e Iowa Environmental Mesonet.